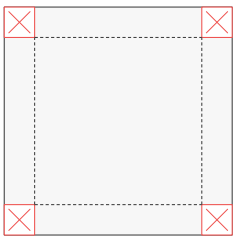
ZO MATH

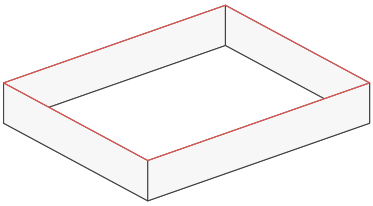
ÔN THI TOÁN THPT 2027

Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

Luyện tập

Các nhiệm vụ luyện tập, không kèm lời giải.





Mở trang Ứng dụng đạo hàm trong thực tiễn

R1-G05

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Luyện tập **2**
Chặng 1 — Lập mô hình từ tình huống . . . 2
Điểm dừng 02 — Kiểm mô hình trước đáp số . . . 3
Chặng 2 — Đại lượng và đạo hàm . . . 3
Điểm dừng 03 — Giải thích ý nghĩa . . . 4
Chặng 3 — Phương án và giới hạn . . . 4
Điểm dừng 04 — Xét đủ và có điểm đạt . . . 4
Nguồn và phạm vi đối chiếu **5**

Luyện tập

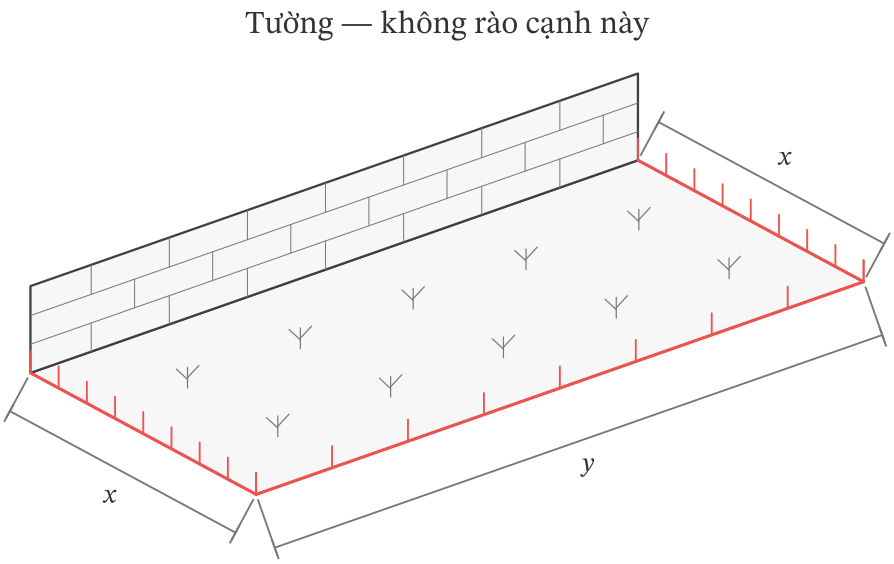
Tự làm trước khi xem lời giải. Có thể dùng hỗ trợ theo nhu cầu; ghi phần được giúp để không lẫn với phần tự làm. Không lấy đáp số đúng thay giải thích điều kiện của biến và sự tối ưu.

Chặng	Trọng tâm luyện tập	Nhiệm vụ và Điểm dừng
Lập mô hình	Biến, ràng buộc, hàm mục tiêu	Nhiệm vụ 11 (trang 2)–12 (trang 3); Điểm dừng 02 (trang 3)
Đại lượng và đạo hàm	Chi phí trung bình; vận tốc, gia tốc	Nhiệm vụ 13 (trang 3)–14 (trang 3); Điểm dừng 03 (trang 4)
Kiểm phương án	Điều kiện nguyên, sự đạt được, giới hạn	Nhiệm vụ 15 (trang 4)–16 (trang 4); Điểm dừng 04 (trang 4)

Chặng 1 — Lập mô hình từ tình huống

Nhiệm vụ 11 — Khu trồng cây sát tường

Dùng 48 m hàng rào cho ba cạnh khu đất hình chữ nhật; cạnh thứ tư dựa vào tường đủ dài, không cần rào. Bỏ qua bề dày hàng rào. Chọn kích thước để diện tích lớn nhất. Tự chọn biến, lập điều kiện của biến, hàm mục tiêu, chứng minh rồi kiểm tổng chiều dài hàng rào.



Hình 03 — Cạnh sát tường không dùng hàng rào. Phối cảnh không thể hiện tỉ lệ của phương án tối ưu.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 12 — Giá bán thay đổi theo nấc

Một cửa hàng dùng các số liệu dự kiến sau:

Giá bán (nghìn đồng/sản phẩm)	Lượng bán dự kiến (sản phẩm/ngày)
40	80
38	90
36	100

Giả thiết của mô hình: trong phạm vi từ 0 đến 8 lần giảm, mỗi lần giảm 2 nghìn đồng từ giá ban đầu làm lượng bán dự kiến tăng đúng 10 sản phẩm/ngày. Số lần giảm là số nguyên. Ba dòng số liệu riêng lẻ không đủ khẳng định quan hệ ấy đúng ở mọi mức giá.

Chi phí biến đổi 12 nghìn đồng/sản phẩm; chi phí cố định 240 nghìn đồng/ngày. Tự chọn biến, lập quan hệ giá–lượng và tìm giá bán cho lợi nhuận lớn nhất; nêu lượng bán và lợi nhuận tương ứng. Chỉ rõ kết luận phụ thuộc vào giả thiết nào.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 02 — Kiểm mô hình trước đáp số

Nhiệm vụ 11: kiểm quan hệ ba cạnh, điều kiện các kích thước dương, biến thiên và kích thước trả về. Nhiệm vụ 12: kiểm bước giá, lượng, tổng chi phí, điều kiện biến nhận giá trị nguyên và đơn vị. Sai quan hệ hoặc điều kiện của biến: xem mục 2 (mở trên trang học liệu), dùng phần mô hình của Nhiệm vụ 26 (mở trên trang học liệu) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Sai phương pháp tối ưu: mục 3 (mở trên trang học liệu). Sai nguyên: Nhiệm vụ 27 (mở trên trang học liệu). Câu hình học không xác nhận riêng lỗi lập quan hệ giá–lượng; nếu thiếu câu phù hợp chưa xem đề hoặc lời giải, ghi chưa xác nhận. Sau hỗ trợ trở về đây, kiểm các tiêu chí còn thiếu.

Chặng 2 — Đại lượng và đạo hàm

Nhiệm vụ 13 — Tổng chi phí và chi phí trung bình

Sản lượng thực $x \in [10; 40]$ tấn/ngày có tổng chi phí $C(x) = \frac{1}{2}x^2 + 8x + 200$ triệu đồng/ngày. Tìm sản lượng cho chi phí trung bình một tấn nhỏ nhất. Nêu đơn vị của hàm đang tối ưu và vì sao không tối thiểu hóa ngay $C(x)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 14 — Tọa độ, vận tốc, gia tốc

Cho $s(t) = t^3 - 3t^2 + 4t$ mét trên $0 \le t \le 3$ giây. Tính vận tốc trung bình trên $[1; 2]$, vận tốc và gia tốc tại $t = 2$. Tọa độ có giảm trong khoảng đang xét không? Giải thích bằng đạo hàm, không chỉ thử vài thời điểm.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 03 — Giải thích ý nghĩa

Nhiệm vụ 13 cần đúng đại lượng, đơn vị; Nhiệm vụ 14 cần phân biệt trung bình/tức thời và giải thích dấu trên cả khoảng thời gian đang xét. Sai đại lượng: trở lại mục 1.1 (mở trên trang học liệu). Sai ý nghĩa đạo hàm: mục 1.2 (mở trên trang học liệu), rồi phần đạo hàm của Nhiệm vụ 26 (mở trên trang học liệu) nếu chưa xem đề hoặc lời giải. Câu chi phí không xác nhận đầy đủ riêng chuyển động; giữ ghi chú đó và xin câu mới đúng nội dung khi cần. Không làm trước câu Ôn lại để lấp phần thiếu.

Chặng 3 — Phương án và giới hạn

Nhiệm vụ 15 — Chi phí trên một lô

Chọn $n \in \{1; 2; \dots; 8\}$ lô, tổng chi phí $8n^2 + 50$ triệu đồng. Tìm số lô cho chi phí trung bình một lô nhỏ nhất. Giải thích đã xét đủ ứng viên, trả lời bằng số lô và chi phí trung bình.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 16 — Thêm công suất thì kết luận đổi

Chi phí trung bình $A(x) = 4 + \frac{24}{x}$ triệu đồng/tấn, $x \geq 2$ tấn/ngày. Báo cáo viết "tăng mãi sản lượng để đạt chi phí thấp nhất 4 triệu đồng/tấn". Chỉ ra phần sai. Khi công suất là 8 tấn/ngày, tìm phương án tối ưu và giới hạn của kết luận.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 04 — Xét đủ và có điểm đạt

Nhiệm vụ 15 sai: xem mục 4 (mở trên trang học liệu), dùng ý nguyên của Nhiệm vụ 27 (mở trên trang học liệu). Nhiệm vụ 16 sai: xem mục 3 (mở trên trang học liệu), dùng ý sự đạt được của Nhiệm vụ 27. Chỉ dùng ý chưa xem đề hoặc lời giải và đúng lỗi. Nếu đã đọc cả lời giải, các ý đó không còn dùng để kiểm tra việc tự làm lần đầu. Hết câu phù hợp: ghi chưa xác nhận, nhờ giáo viên giao câu khác; không đổi tên câu cũ thành bài mới.

Nguồn và phạm vi đối chiếu

- **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018**, Bộ Giáo dục và Đào tạo: tr.95–96 về đạo hàm, vận tốc, gia tốc; tr.106–107 về ứng dụng đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét và ứng dụng thực tiễn.
- **Toán 12 — Tập Một, Kết nối tri thức với cuộc sống**, bản mẫu tháng 1-2024 đã đăng ký của dự án: Bài 2 tr.15–19; Bài 5 tr.33–41. Định nghĩa và quy trình được đối chiếu ở các chú thích tại chỗ; số liệu, lời văn bài tập ở đây do ZO Math biên soạn, không chép bài nguyên văn.
- Các gói Đơn điệu và cực trị, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị là nguồn dẫn lại trong khóa.
- Hình minh họa giúp hình dung tình huống; nhãn hình không thay dữ kiện đề. Hình quầy hàng chỉ là bối cảnh. Chưa có bằng chứng quan sát học sinh để khẳng định tần suất các hiểu sai hoặc hiệu quả của cách tháo gỡ.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.